FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 9

Ejercicio:Raíz cuadrada entera
9.Desarrolle un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero R >= 0 tal que R^2 <= N.

Resultado esperado	Leer un número entero positivo ingresado por teclado y calcular su raíz cuadrada entera por defecto, es decir, el mayor número entero cuyo cuadrado sea menor o igual al número ingresado.

Contexto del ejercicio

Se presenta un programa que solicita un número entero positivo N ingresado por teclado y calcula su raíz cuadrada entera por defecto.

La condición principal es aumentar el valor de i hasta que i * i sea mayor que N. Cuando eso ocurre, significa que el valor anterior era la raíz cuadrada entera correcta.

Regla de cálculo:

```
Repetir
   i <- i + 1
Hasta Que i * i > N

R <- i - 1
```

1. Seudocódigo para PSeInt

```
Inicio

   Definir N, i, R Como Entero

   Escribir "Ingrese un número positivo:"

   Leer N

   i <- 1

   Repetir
```

```
    i <- i + 1
  Hasta Que i * i > N
  R <- i - 1
  Escribir "La raíz cuadrada entera es: ", R
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	Altura	Suma	cont	máximo
1				Se declaran las variables N, i y R.
2	15			Se ingresa el valor de N.
3	15	1		Se inicializa i <-1
4	15	2		Se aumenta i; se verifica 2 * 2 = 4, aún no supera a 15.
5	15	3		Se aumenta i; se verifica 3 * 3 = 9, aún no supera a 15.
6	15	4		Se aumenta i; se verifica 4 * 4 = 16, ya supera a 15.
7	15	4	3	Se calcula R <- i - 1, entonces R <- 4 - 1 = 3.

8	15	4	3	Se muestra el resultado en pantalla.

Salida esperada al ingresar:

Salida esperada al ingresar:

Ingrese un número positivo:15

La raíz cuadrada entera es: 3

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir N, i, R Como Entero	int N, i, R;	Las variables enteras en C se declaran con int.
Escribir "Ingrese un número positivo:"	printf("Ingrese un numero positivo: ");	printf muestra mensajes en pantalla.
Leer N	scanf("%d", &N);	%d se usa para leer números enteros.
i <- 1	i = 1;	Se inicializa i para empezar el cálculo.
Repetir	for (;;) {	Se usa para repetir instrucciones sin usar while ni do while.
i <- i + 1	i = i + 1;	En cada repetición aumenta el valor de i.
Hasta Que i * i > N	if (i * i > N) { break; }	Cuando i^2 supera a N, se termina el ciclo.
Hasta Que altura < 0	if (altura < 0) { break; }	Si la altura es negativa, se termina el ciclo.
R <- i - 1	R = i - 1;	Se resta 1 porque el último i ya se pasó del valor permitido.
Escribir "La raíz cuadrada entera es: ", R	printf("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);	Se muestra el resultado entero en pantalla.

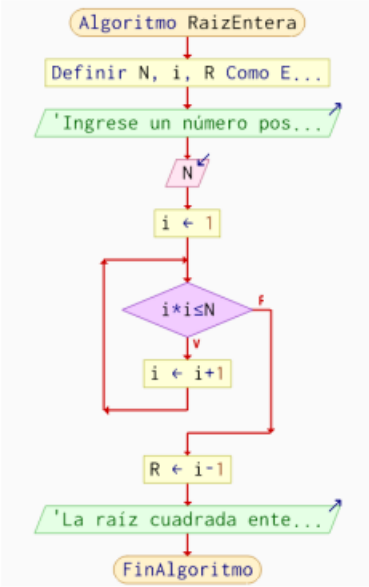
Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int N, i, R;

    printf("Ingrese un numero positivo: ");
    scanf("%d", &N);

    i = 1;

    for (;;) {
        i = i + 1;

        if (i * i > N) {
            break;
        }
    }

    R = i - 1;

    printf("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);

    return 0;
}
```

Diagrama De Flujo

Ejercicio 9



Conclusiones

El programa permite calcular correctamente la raíz cuadrada entera por defecto de un número positivo N. Para ello, se aumenta el valor de i hasta que i * i sea mayor que N; luego se resta 1 para obtener el mayor número entero cuyo cuadrado no supera al número ingresado.

Recomendaciones

Se recomienda verificar que el número ingresado sea positivo antes de realizar el cálculo. También es importante recordar que el ciclo debe detenerse cuando i * i > N, porque en ese momento el valor correcto de la raíz entera es i - 1.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts

Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El seudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts